

活動報名後台 部署手冊

適用版本：0.2 以後 | 文件日期：2026-10-05

這份手冊給維護人員：準備 Google 登入設定與報名試算表、建置並發佈安裝程式、協助使用者第一次連線，以及日後的更新與維護。各畫面與功能的操作方式請見《使用手冊》(docs\manual\使用手冊.md ，安裝程式內附 PDF)。

目錄

1. 系統概覽
2. 需求與角色
3. 準備 Google 登入設定 (OAuth 用戶端，整個組織只做一次)
4. 準備報名試算表
5. 建置安裝程式
6. 安裝到使用者電腦
7. 第一次執行與連線
8. 發佈更新、解除安裝與換電腦
9. 維護人員的問題排除
10. 附錄：試算表中的管理分頁、本機檔案

1. 系統概覽

RegistrationAdmin 是一個 Windows 桌面程式，用來處理 Google Form 的報名資料：



重要原則：

- **原始回應頁只讀不寫。** 程式不會排序、修改或刪除 Google Form 的回應。審核狀態、付款、備註與修正值都寫在同一份試算表中另外建立的管理分頁。
- **本機不保存名單。** 名單只在程式執行時存在記憶體中，資料都在 Google 試算表。本機只保存設定、加密的登入授權與遮蔽個資後的日誌。

- 沒有程式自己的帳號或權限頁。誰能看、誰能改，完全由 Google 帳號與試算表的「共用」設定決定。

2. 需求與角色

項目	需求
作業系統	Windows 10 22H2 或 Windows 11 (64 位元)
網路	可連到 Google (accounts.google.com 、 sheets.googleapis.com)
執行環境	不需另外安裝 .NET ；發佈的 exe 已內含
螢幕	建議 1366×768 以上；125% 縮放可正常使用
Google 帳號	對回應試算表有「編輯者」權限

角色	要做的事
維護人員 (只做一次)	建立 Google Cloud OAuth 用戶端、打包程式、交付安裝包
試算表擁有者	把回應試算表以「編輯者」分享給處理報名的帳號
行政人員 (日常)	開程式、審核、核帳、匯出

3. 準備 Google 登入設定 (OAuth 用戶端，整個組織只做一次)

程式透過 Google 官方的 OAuth 登入取得試算表權限。維護人員需要建立一個「電腦版應用程式」類型的 OAuth 用戶端，並把下載的 JSON 檔隨程式發佈。一般使用者不需要碰這個檔案。

1. 開啟 [Google Cloud Console](#)，建立 (或選擇) 一個專案。
2. 左側選單「API 和服務 → 程式庫」，啟用 **Google Sheets API**、**Google Picker API** 與 **Google Drive API**。Picker 與 Drive API 用於登入後的試算表選擇器；缺漏時仍可貼網址連線。
3. 「API 和服務 → OAuth 同意畫面」：
 - 使用者類型選「外部」，填寫應用程式名稱 (例如「活動報名後台」) 與聯絡 Email。
 - 登入要求 `spreadsheets`、`openid`、`email`。試算表選擇器另走只含 `drive.file` 的授權，不能與登入範圍合併，不會要求 `drive` 或 `drive.readonly`。選擇器使用原本的 Desktop OAuth 用戶端，不需新增 API key 或網站用戶端。
 - 發布狀態：
 - 選「正式版 (In production)」：任何 Google 帳號都能登入；第一次會看到「Google 尚未驗證這個應用程式」，按「進階 → 前往 (不安全)」即可。登入長期有效。
 - 維持「測試」：只有加到「測試使用者」清單的帳號能登入，而且 Google 每 7 天會要求重新登入。
4. 「API 和服務 → 憑證 → 建立憑證 → OAuth 用戶端 ID」，應用程式類型選「電腦版應用程式 (Desktop app)」，建立後按「下載 JSON」。
5. 把下載的檔案複製並改名為專案的 `config\google-oauth-client.json`。
 - 建置或執行 `scripts\publish.ps1` 時，這個檔案會自動放到 exe 旁邊。

- 若 `config` 資料夾裡只有一個 Google 下載的原始檔 (`client_secret_....json`)，`publish.ps1` 也會自動使用它；有多個時請改名為 `google-oauth-client.json`。
- 這個檔案已列入 `.gitignore`。不要提交到版控，也不要貼在聊天或文件裡。

Google 將「電腦版應用程式」的 client secret 視為非機密 (它無法單獨存取任何資料，仍需使用者本人登入並同意)，所以可以隨程式發佈；但仍不應公開散布。

4. 準備報名試算表

1. 在 Google Form 的「回覆」分頁按「連結至試算表」，建立 (或選擇) 回應試算表。
2. 試算表擁有者按「共用」，把處理報名的 Google 帳號加為「編輯者」。
 - 建議用一個「只被分享這份試算表」的專用 Google 帳號登入程式，讓 Google 端的權限也只涵蓋這份檔案。
3. 測試時請複製一份 (檔案 → 建立副本)，對副本操作，不要對正式表單送出測試資料。
4. 不要在原始回應頁排序、改欄位標題、刪列或改答案。程式以工作表編號記錄來源，分頁改名沒關係，但改標題會讓欄位對不上。

5. 建置安裝程式

需要：.NET 10 SDK (x64)。第一次在這台電腦打包前，先決定更新來源 (見下方 5.1)，然後在專案根目錄執行 (PowerShell)：

```
# 1. 還原套件、建置並執行單元測試
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\build.ps1

# 2. 產出未簽章本機測試安裝程式 ( win-x64、已內含 .NET、不上傳 )
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\publish.ps1 -NoUpload
```

`publish.ps1` 完成後會產生：

輸出	內容
<code>artifacts\installer\RegistrationAdminApp-win-Setup.exe</code>	安裝程式，交給使用者的就是這個檔 (約 75 MB)
<code>artifacts\installer*.nupkg</code> 、 <code>releases.win.json</code>	更新套件；同時會自動複製到更新來源資料夾
<code>artifacts\RegistrationAdmin-win-x64.zip</code>	免安裝版 (解壓縮即可執行，但不會自動更新；只在無法安裝時使用)

安裝程式已內含 `google-oauth-client.json` (第 3 節) 與指向更新來源的 `update-feed.txt`。找不到 OAuth 用戶端檔時 `publish.ps1` 會直接停止，不會產出缺檔的安裝程式。

v0.2.0–v0.2.3 的既有資產不重新簽章或替換。未簽章測試須使用 `-NoUpload`；未來正式版須選擇 `CertificateStore` 或 `ArtifactSigning`，由 Velopack 簽章並通過嚴格驗證後才能上傳。設定與 v0.2.4

5.1 更新來源 (只有一個設定值)

已安裝的電腦每次開啟程式時，會到「更新來源」找有沒有新版本。更新來源寫在專案的 `config\update-feed.txt`，只要改裡面那一行：

寫法	適用情況
<code>https://github.com/lemongrasses/RegistrationAdmin-releases</code> (目前使用)	GitHub Releases：使用者電腦只要能上網就能更新
<code>\\伺服器\共用資料夾\RegistrationAdmin</code>	只在公司網路內更新：放在大家都能讀取的共用資料夾 (維護人員需要寫入權限)
<code>C:\RegistrationAdmin-updates</code>	只在打包的這台電腦上測試

- 來源是 GitHub 時，`publish.ps1` 會自動在該儲存庫建立 Release (標籤 `v` 版本號) 並上傳。上傳需要 token，只存在打包電腦的使用者環境變數，不寫進任何檔案：

1. GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens → **Fine-grained tokens**，只選這個儲存庫，權限 **Contents：Read and write**。2. 在 PowerShell 執行

`[Environment]::SetEnvironmentVariable('REGISTRATIONADMIN_GITHUB_TOKEN','<token>','User')`，再重新開啟 PowerShell。3. token 到期時，重新產生一個並再執行一次第 2 步。

- 儲存庫必須是公開的，使用者電腦才能不登入就下載更新；裡面只有安裝檔，沒有原始碼。
- 來源是資料夾時，`publish.ps1` 會把新版本自動複製過去。
- 更新來源是打包進安裝程式的。改了 `update-feed.txt` 之後，要重新打包，並在使用者電腦重新安裝一次，之後才會到新的位置找更新。
- 只在本機產生安裝程式、不發佈 (測試用)：`.\scripts\publish.ps1 -Version 0.1.9 -NoUpload`。

6. 安裝到使用者電腦

1. 讓使用者下載並執行安裝程式：[最新版安裝程式](#)

(`https://github.com/lemongrasses/RegistrationAdmin-releases/releases/latest/download/RegistrationAdminApp-win-Setup.exe`，這個網址永遠指向最新版；也可以把 `artifacts\installer\RegistrationAdminApp-win-Setup.exe` 直接複製給使用者)。

- 若出現 SmartScreen：先核對官方下載來源、數位簽章與發行者。有效簽章仍可能尚未累積足夠信譽；不要停用 Windows 安全功能。

2. 安裝不需要任何操作：不用選資料夾、**不需要系統管理員權限**。完成後程式會自動開啟。

3. 安裝程式會建立：

- 桌面與開始功能表的「活動報名後台」捷徑。
- 「設定 → 應用程式 → 已安裝的應用程式」(或「控制台 → 程式和功能」) 中的「活動報名後台」項目，可以從這裡解除安裝。

4. 程式安裝在 `%LOCALAPPDATA%\RegistrationAdminApp\`，只對目前登入的 Windows 帳號安裝。同一台電腦的其他 Windows 帳號要使用，需要用自己的帳號再執行一次安裝程式。

接著照第 7 節第一次連線。

7. 第一次執行與連線

第一次開啟時先顯示 Google 登入封面；登入成功後才進入「設定 → 開始使用」。之後若保存的授權有效，會自動跳過封面並連線已設定的試算表。

設定

操作說明

一般使用者通常只需要確認連線狀態。

開始使用

您已登入 Google。完成試算表設定後，之後從封面登入就會自動連線。

1 選擇報名資料試算表

選擇試算表...

在 Windows 預設瀏覽器的 Google 選擇器中，使用相同帳號選擇有編輯權限的表單回應試算表；也可以貼上網址。

在瀏覽器開啟 Google Form 的「回應」試算表，複製網址列整段貼上。

2 連線報名資料

連線試算表

會檢查試算表與管理分頁。若目前帳號沒有編輯權限，請使用「重新連線」返回封面更換帳號。

Google 連線

Google 帳號 已登入 Google

報名資料 尚未連線 (Google 試算表)

資料保護

原始回應保持唯讀

程式只讀取 Google Form 原始回應；後台狀態與備註會寫入同一份試算表中獨立的管理分頁。

連線後會自動檢查報名表的欄位。

進階 (管理員) ▾

版本 0.2.3 · 需要協助時，請到「進階 (管理員)」建立診斷資料。

編號	項目	說明
1	選擇試算表...	在預設瀏覽器的 Google Picker 中選取 Google 試算表，須使用與程式相同的帳號並有編輯權限；也可貼上試算表網址或 ID。
2	連線試算表	選取只填入設定；按此按鈕才檢查試算表及管理分頁。切換到其他檔案後會清除舊名單。
3	Google 連線狀態	「未連線」→ 成功後變成綠色「已連線」並顯示登入的 Email。

封面登入時的瀏覽器畫面：

1. 選擇 Google 帳號。

2. 若出現「Google 尚未驗證這個應用程式」，按「進階」→「前往 活動報名後台 (不安全)」。這是內部工具未送 Google 審核的正常提示。
3. 勾選允許存取試算表，按「繼續」。看到「已收到驗證碼，可以關閉此視窗」後回到程式。

連線成功後：

- **只有一張回應分頁**：程式詢問是否「建立管理資料區」，按「建立管理資料區」。程式會在同一份試算表加上 `_Config`、`_FieldMap`、`_Lookups`、`_Admin`、`_ChangeLog` 五張分頁，**不會修改原始回應頁**。
- **有多張分頁**：打開「進階 (管理員)」，在「原始回應工作表」選 Google Form 的回應分頁，再按「建立管理資料區」（《使用手冊》第 13 節「設定」）。
- 建立後程式會自動更新名單並檢查欄位。若「資料保護」顯示欄位對不上，代表回應頁的題目標題與 `_FieldMap` 不一致，修正方法見第 9 節。

之後每次開啟程式都會自動連線、自動讀取名單，不需要再登入。

8. 發佈更新、解除安裝與換電腦

8.1 發佈新版本 (維護人員)

1. 把 `Directory.Build.props` 的 `<Version>` 改大 (例如 `0.2.0` → `0.2.1`)。也可以不改檔案，直接用 `-Version 0.2.1`。版本號一定要比上一版大，否則使用者電腦不會更新。
2. 依 [程式碼簽章手冊](#) 設定正式憑證，先執行 `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\publish.ps1 -Version 0.2.4 -SigningProvider CertificateStore -NoUpload`，驗證與測試通過後才移除 `-NoUpload` 發佈。若使用 Microsoft Artifact Signing，改用 `-SigningProvider ArtifactSigning`。
3. 移除 `-NoUpload` 的正式命令完成後，新版本才會發佈到 GitHub (或複製到更新來源資料夾)，使用者下次開啟程式就會收到，不用重新安裝。

8.2 使用者電腦如何更新

- 程式開啟後會在背景檢查並下載新版本，不影響正在進行的工作。
- 下載完成後，左下角版本號下方會出現「新版本 x.y.z 已下載」與「**重新啟動並更新**」按鈕。按下並確認後，程式會關閉、安裝新版、自動重新開啟。
- 不按也沒關係，可以先繼續工作；有尚未儲存的變更時，程式會先提醒。
- 想立刻檢查：按左下角的「檢查更新」。更新來源暫時連不到時只會顯示提示，不影響使用。
- 更新後設定、試算表網址與 Google 登入都會保留，不需要重新登入。

8.3 其他情況

情況	做法
解除安裝	「設定 → 應用程式 → 已安裝的應用程式」找「活動報名後台」→「解除安裝」。程式、捷徑與「應用程式」清單項目都會移除。

情況	做法
解除安裝後連登入資料一起清除	解除安裝會保留試算表網址與 Google 登入 (%LOCALAPPDATA%\RegistrationAdmin\)，之後重新安裝可以直接使用。要完全清除：先在程式「設定 → 進階 (管理員) → 登出 Google」，解除安裝後再刪除 %LOCALAPPDATA%\RegistrationAdmin\ 資料夾。
安裝壞掉或捷徑不見	重新執行一次安裝程式即可，設定與登入不受影響。
換電腦	在新電腦照第 6、7 節安裝並登入即可。所有報名與後台資料都在試算表裡，不需要搬資料。
從舊的免安裝版 (zip) 改用安裝程式	直接執行安裝程式。設定與登入會沿用；確認新版可以使用後，刪除舊的程式資料夾與自己建立的舊捷徑。
換登入帳號	「設定」→「重新連線」，在瀏覽器選另一個帳號。
撤銷授權	「設定 → 進階 (管理員) → 登出 Google」；或到 Google 帳戶「安全性 → 第三方存取權」移除。

9. 維護人員的問題排除

使用者常見的訊息與處理方式見《使用手冊》第 15 節。以下是需要維護人員處理的情況：

訊息或狀況	處理
找不到 Google 登入設定檔	安裝程式缺少 google-oauth-client.json。確認 config\ 有 OAuth 用戶端檔 (第 3 節) 後重新打包；使用者重新執行最新的安裝程式。臨時處理：「設定 → 進階 (管理員) → OAuth 用戶端檔」選擇 JSON 檔。
每 7 天要重新登入	OAuth 同意畫面還在「測試」狀態，改成「正式版」(第 3 節)。
目前登入的 Google 帳號沒有這份試算表的編輯權限	把試算表以「編輯者」分享給該帳號 (第 4 節)。
報名表的欄位和系統設定對不上	回應頁的題目標題與 _FieldMap 的 source_header 不一致。到試算表 _FieldMap，把該列 source_header 改成回應頁的實際標題 (可用 `
管理分頁缺少欄位	「設定 → 進階 (管理員) → 建立管理資料區」會補上缺少的欄位。
原始資料與後台資料的對應有問題	「設定 → 進階 (管理員) → 原始資料與後台資料的對應」選擇後按「重新連結」。
使用者電腦沒有收到更新	確認新版本本號比上一版大、Release 已上傳成功；使用者按左下角「檢查更新」。更新來源改過時，使用者需要重新安裝一次 (第 5.1 節)。

訊息或狀況	處理
使用者回報問題	請使用者在「設定 → 進階 (管理員) → 建立診斷資料...」產生 zip。內容不含登入資訊、試算表 ID 或報名資料。

10. 附錄：試算表中的管理分頁、本機檔案

管理分頁 (建立管理資料區時產生，與原始回應在同一份試算表)：

分頁	用途	可以手動改嗎
_Config	活動名稱、日期、名額 (<code>capacity</code> ，預設 20)、報名費、報名編號前綴、占用名額的狀態、來源工作表編號	可以，改完回程式按「更新名單」。
_FieldMap	表單題目標題 (<code>source_header</code>) 與程式欄位的對應	表單題目改名時要改。
_Lookups	各狀態的中文名稱與排序	通常不需要。
_Admin	每筆報名的後台資料 (狀態、付款、備註、修正值)	不要手動改 ，請用程式操作。
_ChangeLog	所有後台變更紀錄	不要手動改 。

不要做的事：在原始回應頁排序、改標題、刪列或改答案；刪除或重新排序管理分頁。

本機檔案 (`%LOCALAPPDATA%\RegistrationAdmin\`，更新與解除安裝都不會刪除；程式本身另外安裝在 `%LOCALAPPDATA%\RegistrationAdminApp\`)：

項目	內容
<code>settings.json</code>	試算表網址、OAuth 用戶端檔路徑
<code>tokens\</code>	以 Windows DPAPI 加密的 Google 登入授權，只有同一個 Windows 帳號能解密
<code>logs\</code>	日誌，保留 14 天，已遮蔽個資